



제 10장 배열



Lab 1: 주사위 던지기

2

- 이 Lab에서는 주사위를 10000번 던져서 각 면이 나오는 횟수를 출력하여 보자.

=====	
면	빈도
=====	
0	1657
1	1679
2	1656
3	1694
4	1652
5	1662





3

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
#define SIZE 6
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int freq[SIZE] = { 0 }; // 주사위의 면의 빈도를 0으로 한다.
    int i;
```

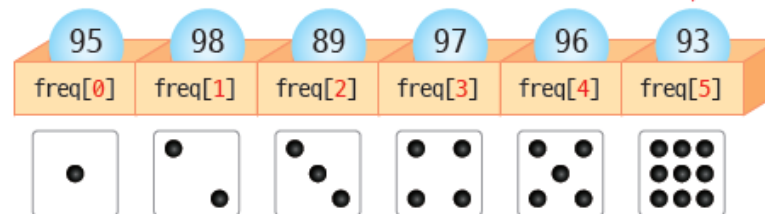
```
    for (i = 0; i < 10000; i++) // 주사위를 10000번 던진다.
        ++freq[rand() % 6]; // 해당면의 빈도를 하나 증가한다.
```

```
    printf("=====\n");
    printf("면   빈도\n");
    printf("=====\n");
```

```
    for (i = 0; i < SIZE; i++)
        printf("%3d   %3d \n", i, freq[i]);
```

```
    return 0;
```

```
}
```



각 배열 요소는 해당 주사위 면이 나온 횟수를 저장한다.



Lab2: 최소값 찾기

4

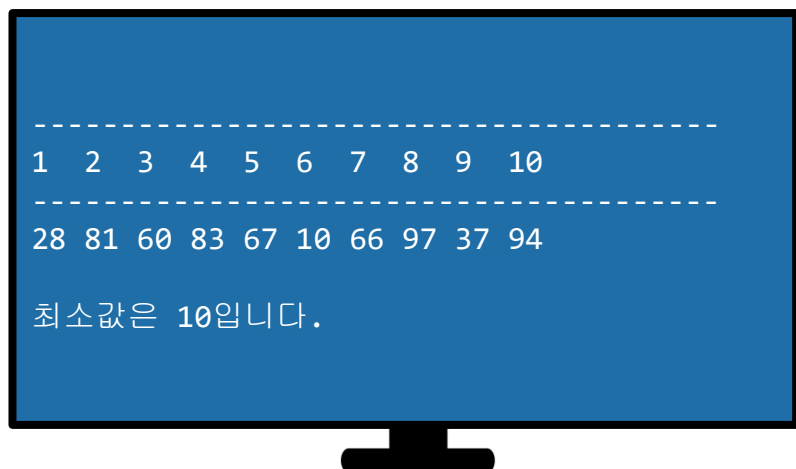
- 우리는 인터넷에서 상품을 살 때, 가격 비교 사이트를 통하여 가장 싼 곳을 검색한다.
- 일반적으로 배열에 들어 있는 정수 중에서 **최소값**을 찾는 문제와 같다.





실행 결과

5



Store	Certified rating	Inventory	Price	Total price
 Your Trusted Source since 1983	★★★★★ Rate this store See store profile	In stock Great Accessory Prices	Price: \$312.00 Tax: \$0.00 Shipping: Free	\$312.00 Your best price Shop now
	★★★★★ Rate this store See store profile	In stock	Price: \$312.95 Tax: \$0.00 Shipping: Free	\$312.95 Shop now
	★★★★★ Rate this store See store profile	In stock	Price: \$312.95 Tax: \$0.00 Shipping: Free	\$312.95 Shop now
	★★★★★ Rate this store See store profile	In stock	Price: \$313.00 Tax: \$0.00 Shipping: Free	\$313.00 Shop now
	Not yet rated Rate this store See store profile	In stock	Price: \$316.50 Tax: \$0.00 Shipping: Free	\$316.50 Shop now



알고리즘

6

1. 배열 `prices[]`의 원소를 난수로 초기화한다.
2. 일단 첫 번째 원소를 최소값 `minium` 이라고 가정한다.
3. `for(i=1; i<배열의 크기; i++)`
4. `if ( prices[i] < minimum )`
5. `minimum = prices[i]`
6. 반복이 종료되면 `minimum` 에 최소값이 저장된다.



Lab2: 최소값 찾기

7

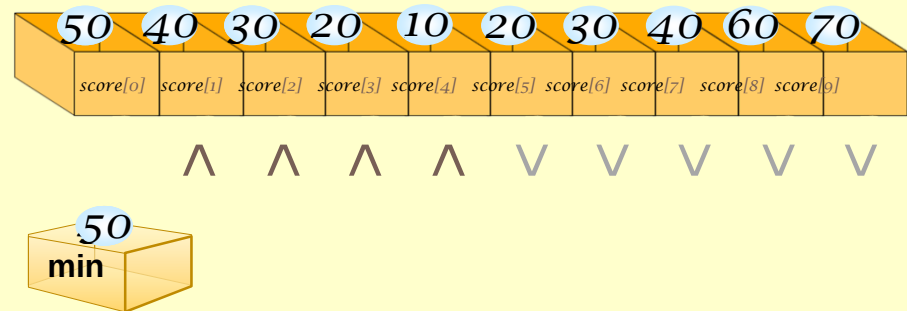
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define SIZE 10
int main(void)
{
    int prices[SIZE] = { 0 };
    int i, minimum;
    printf("-----\n");
    printf("1 2 3 4 5 6 7 8 9 10\n");
    printf("-----\n");
    srand( (unsigned)time( NULL ) );
    for(i = 0; i < SIZE; i++){
        prices[i] = (rand()%100)+1;
        printf("%-3d ",prices[i]);
    }
    printf("\n\n");
```



Lab2: 최소값 찾기

8

```
minimum = prices[0];  
for(i = 1; i < SIZE; i++)  
{  
    if( prices[i] < minimum )  
        minimum = prices[i];  
}  
printf("최소값은 %d입니다.\n", minimum);  
return 0;  
}
```





Lab3: 선택 정렬

9

```
#include <stdio.h>
#define SIZE 10
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int list[SIZE] = { 3, 2, 9, 7, 1, 4, 8, 0, 6, 5 };
```

```
    int i, j, temp, least;
```

```
    for(i = 0; i < SIZE-1; i++)
```

```
    {
```

```
        least = i;
```

```
        for(j = i + 1; j < SIZE; j++)
            if(list[j] < list[least])
                least = j;
```

```
        temp = list[i];
        list[i] = list[least];
        list[least] = temp;
```

```
    }
```

내부 for 루프로서 (i+1)번째 원소부터 배열의 마지막 원소 중에서 최소값을 찾는다. 현재의 최소값과 비교하여 더 작은 정수가 발견되면 그 정수가 들어 있는 인덱스를 least에 저장한다.

list[i]와 list[least]를 서로 교환



Lab3: 선택 정렬

10

```
for(i = 0; i < SIZE; i++)  
    printf("%d ", list[i]);  
  
printf("\n");  
return 0;  
}
```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Lab 4

11

- 학생들의 성적 기록표를 2차원 배열에 저장하고 각 학생의 최종 성적을 계산해보자.

학번	중간고사(30%)	기말고사(40%)	기말과제(20%)	퀴즈점수(10%)	결석횟수(감점)
1	87	98	80	76	3
2	99	89	90	90	0
3	65	68	50	49	0



2차원 배열의 초기화

12

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#define ROWS 3
#define COLS 5

int main(void)
{
    int a[ROWS][COLS] = { { 87, 98, 80, 76, 3 },
        { 99, 89, 90, 90, 0 },
        { 65, 68, 50, 49, 0 }
    };

    int i;

    for (i = 0; i < ROWS; i++) {
        double final_scores = a[i][0] * 0.3 + a[i][1] * 0.4 +
            a[i][2] * 0.2 + a[i][3] * 0.1 - a[i][4];
        printf("학생 #%i의 최종성적=%10.2f \n", i + 1, final_scores);
    }
    return 0;
}
```



실행 결과

13

학생 #1의 최종성적= 85.90
학생 #2의 최종성적= 92.30
학생 #3의 최종성적= 61.60



Lab5: 2차원 배열을 함수로 전달하기

14

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

#define YEARS 3
#define PRODUCTS 5

int sum(int scores[YEARS][PRODUCTS]);

int main(void)
{
    int sales[YEARS][PRODUCTS] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };
    int total_sale;

    total_sale = sum(sales);
    printf("총매출은 %d입니다.\n", total_sale);

    return 0;
}
```



2차원 배열을 함수로 전달하기

15

```
int sum(int scores[YEARS][PRODUCTS])
{
    int y, p;
    int total = 0;

    for (y = 0; y < YEARS; y++)
        for (p = 0; p < PRODUCTS; p++)
            total += scores[y][p];

    return total;
}
```

총 매출은 45입니다.



Lab6: 배열 요소의 합을 구하는 프로그램 작성

16

정수형 배열을 입력받아 배열 요소의 합을 구하여 반환하는 함수 작성
main()에서 해당 함수 호출하여 결과를 출력

```
int get_sum(int array[], int n);  
//n은 배열의 크기
```

테스트케이스: {1,2,3,4,5}



Lab7: 배열에서 세번쨰로 큰 수를 찾기

17

- 10개의 원소를 갖는 정수형 배열을 생성
- 난수로 초기화 (0-99사이)
- 배열에서 세번쨰로 큰 수를 찾아 출력하기

힌트) 실습 자료 이용



Q & A

18

